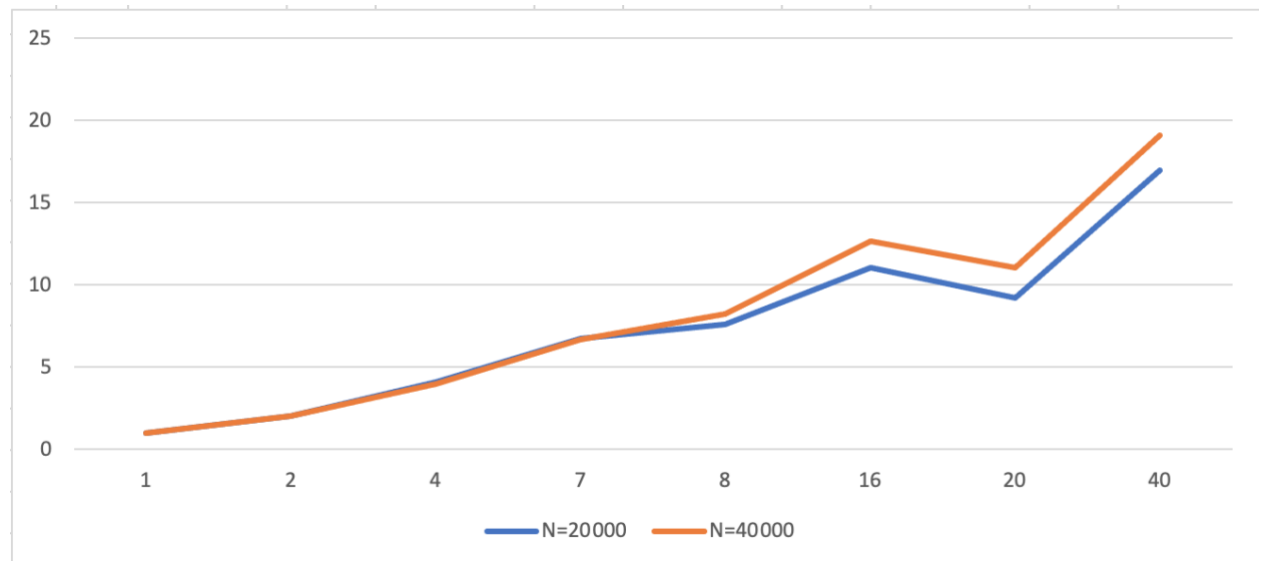


Лабораторная работа №3: Теория параллелизма

Задание 1

Результаты измерений

M=N	Количество потоков															
	1	2	4		7		8		16		20		40			
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40	
20 000 (~ 3 GiB)	2,1618	1,0596	2,04	0,5274	4,10	0,3215	6,72	0,2844	7,60	0,1959	11,04	0,2357	9,17	0,1273	16,98	
40 000 (~ 12 GiB)	8,8729	4,4469	2,00	2,2474	3,95	1,3256	6,69	1,0815	8,20	0,7005	12,67	0,8035	11,04	0,4652	19,07	



Вывод о масштабируемости

Линейный рост до ~16 потоков: ускорение близко к идеальному, так как объём вычислений велик, а накладные расходы на синхронизацию минимальны.

Падение эффективности при 40 потоках: наблюдается деградация ускорения из-за:

- Конкуренции за пропускную способность памяти
- Накладных расходов на переключение контекста
- Эффекта ложного разделения кэш-линий

Большие матрицы масштабируются лучше: при размере 40000×40000 отношение вычислений к синхронизации выше, поэтому параллелизм эффективнее.

Оптимальное число потоков: 8–16, что соответствует числу физических ядер типичного серверного процессора.

Закон Амдала подтверждается: даже при идеальном распараллеливании вычислений, последовательные участки кода (инициализация, синхронизация) ограничивают максимальное ускорение.